## Solución de la pregunta 27

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · OPTIMIZACIÓN CON FUNCIONES CUADRÁTICAS

Dos números suman 10. ¿Cuál es el menor valor posible de la suma de sus cuadrados?

**A)** 25

**B)** 50

**C)** 100

**D)** 0

**Respuesta correcta: B**

### PASO A PASO

1. **Modela**
   $S(x) = x^2 + (10 - x)^2 = 2x^2 - 20x + 100.$
2. **Vértice**
   $x_v = \frac{20}{4} = 5.$
3. **Mínimo**
   $S(5) = 25 + 25 = 50.$

### ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Calcula solo $5^2$.

**C)** Toma $10^2 + 0^2$: ese es el mayor de los casos con enteros no negativos.

**D)** La suma de cuadrados de números que suman 10 no puede ser 0.

**Idea clave.** Expresa todo en una variable y busca el vértice.